

Ficha da Etapa 1 — Projeto de Solução Distribuída

Disciplina: 070080 Sistemas Distribuídos e Paralelos · Oficina: 08/09 · Turma: CC6MA · Professor: Fábio Rocha de Araújo · Etapa 1 completa: 22/09

A. Equipe e problema

#	Nome	Matrícula
1	Yuri Aguiar	24070309
2	Pedro Paulo	24070313
3	João Rath	24070338
4	Fábio Gabriel	21070209

Problema escolhido: triagem automática de editais de compra pública. A aplicação lê um lote de editais em texto, pontua cada um contra uma taxonomia de termos ligados a software de gestão e arrecadação pública, classifica por linha de produto e calcula uma assinatura MinHash do objeto para identificar o mesmo edital republicado por municípios diferentes. A saída é um relatório com ranking, distribuição por linha, frequência de termos e contagem de republicações.

Condição	Resposta da equipe
O trabalho se divide em partes independentes? Em que unidade?	Sim. A unidade é um edital . O processamento de um edital não lê nem escreve nada de outro: as funções de <code>src/nucLeo.py</code> são puras e o módulo não tem estado global. A dependência só aparece na agregação dos resultados, e a agregação é associativa e comutativa.
Qual é o volume da entrada, e quanto tempo a versão sequencial deve levar?	15000 editais de cerca de 10 KiB cada, aproximadamente 150 MiB de texto. O volume não foi arbitrado: <code>src/calibrar.py</code> mede o custo por documento na própria instância e calcula quantos documentos são precisos para o alvo de 4 minutos de execução sequencial.
Como se verifica que o resultado está correto?	O relatório final é canonizado — a ordenação depende só do conteúdo, nunca da ordem de chegada — e reduzido a um SHA-256 . <code>src/verificar.py</code> roda a versão sequencial uma vez e a paralela várias vezes sobre a mesma entrada e compara as impressões digitais. São duas verificações distintas: <i>equivalência</i> (paralela = sequencial) e <i>estabilidade</i> (todas as execuções paralelas iguais entre si).
Que estado é escrito por mais de um fluxo?	O agregador global, em memória compartilhada por um <code>multiprocessing.Manager</code> : contador de documentos e de tokens, soma de pontuação, dicionário de frequência dos termos da taxonomia, contagem por linha de produto, ranking dos 25 melhores, mapa de assinaturas e relógio lógico.

B. Estratégia de paralelização

Decisão	Escolha	Justificativa
Paralelismo de dados ou de tarefas	Dados	A mesma sequência de operações se aplica a documentos diferentes. Não existem estágios heterogêneos que pudessem correr simultaneamente, então paralelismo de tarefas não se aplica.
Processo ou thread	Processo	O trabalho é limitado por processador , não por espera: a leitura do arquivo responde por menos de 0,5 % do tempo total e o restante é normalização Unicode, expressão regular, hashing e aritmética de inteiros em Python puro. Em CPython o GIL impede que duas threads executem bytecode ao mesmo tempo, de modo que a versão com threads mediria speedup próximo de 1 e a análise concluiria o oposto do correto. A aplicação tem o modo <code>--motor thread</code> para que essa afirmação seja medida, e não apenas citada.
Quantos trabalhadores em paralelo	1 e 2	A instância <code>c5.large</code> tem 2 vCPU sobre 1 núcleo(s) físico(s). Mede-se a curva inteira para localizar onde o ganho satura. Com um único núcleo físico, os 2 vCPU são threads de hardware do mesmo núcleo: o segundo trabalhador não dobra a capacidade de cálculo, e o speedup medido deve ficar bem abaixo do teto de Amdahl. A medição existe justamente para mostrar o tamanho dessa diferença. O teto de Amdahl para $n = 2$ limita o ganho a 1,98, e esse teto é propriedade da máquina, não do programa.
Como o trabalho é dividido entre eles	Fila comum de lotes	O corpus é cortado em lotes de 150 documentos, todos postos numa única multiprocessing.Queue . Cada trabalhador puxa o próximo lote quando termina o anterior: balanceamento dinâmico. Divisão fixa em n fatias deixaria o tempo total refem da fatia mais cara.

C. Sincronização

Item	Resposta da equipe
Que estrutura é compartilhada e escrita por mais de um fluxo	O agregador global (<code>estado</code> , assinaturas e eventos, todos proxies de <code>Manager</code>), escrito por todos os trabalhadores ao fim de cada lote.
Qual é o menor trecho que precisa ser indivisível (a seção crítica)	A função <code>fundir_no_global</code> , em <code>src/paralelo.py</code> : a fusão de um agregado parcial no agregado global. O processamento dos 150 documentos do lote acontece fora da trava, num parcial local ao processo. Dentro da trava ocorrem duas operações que não toleram entrelaçamento: a leitura-modificação-escrita dos contadores (<code>estado["documentos"] = estado["documentos"] + k</code>) e o verificar-entao-agir sobre o mapa de assinaturas.
Que primitiva vai protegê-la: lock, semáforo ou monitor	multiprocessing.Lock . O recurso admite um escritor por vez e não há condição de espera a sinalizar nem contagem de permissões a administrar, o que dispensa semáforo contado e monitor. A trava é liberada em <code>finally</code> , para que uma exceção dentro da seção crítica não trave os demais processos.
Como a equipe vai demonstrar que o resultado ficou estável	Ao vivo, com <code>src/verificar.py</code> : a mesma entrada, oito execuções paralelas, oito SHA-256 idênticos e iguais ao da versão sequencial. Em seguida a mesma verificação com <code>--modo nenhuma</code> , que remove a trava: aí aparecem impressões digitais diferentes a cada execução e contagens de documentos menores que o total, porque atualizações se perdem. A corrida é exibida, não descrita.

Registro de evento e carimbo lógico. Há troca de mensagem: a fila de lotes e o canal até o processo do `Manager`. Como os processos não compartilham relógio físico, a ordem das fusões é registrada por um **relógio lógico de Lamport**: cada trabalhador mantém um contador local, incrementa-o ao receber um lote e, ao fundir, adianta-o para `max(local, global) + 1`, grava esse valor no estado compartilhado e registra o evento. Cada registro contém:

Campo	Conteúdo
quem	identificador do trabalhador (<code>w0</code> a <code>w1</code>)
o quê	<code>fusao_no_agregador_global</code>
carimbo lógico	valor do relógio de Lamport após o avanço
sobre o quê	número do lote e quantidade de documentos fundidos

O registro completo é gravado em `resultados/eventos.json`, ordenado por carimbo, e permite reconstruir uma ordenação consistente das fusões sem relógio comum.

D. Medição de desempenho

Item	Resposta da equipe
Máquina em que as duas versões serão medidas	Instância única c5.large (AWS EC2), região us-east-1 (Norte da Virgínia), zona us-east-1c. As duas versões rodam na mesma instância, na mesma sessão, sem outra carga.
Número de núcleos disponíveis nela	2 vCPU sobre 1 núcleos físicos (SMT ativo). A distinção importa: a lei de Amdahl supõe n processadores independentes, e dois vCPU sobre o mesmo núcleo físico não são independentes para trabalho limitado por processador.
Volume de entrada fixado para as medições	15000 editais, gerados por <code>src/corpus.py</code> com semente fixa. A mesma semente reproduz byte a byte o mesmo corpus, o que garante que T(1) e T(n) sejam medidos sobre a mesma entrada.
Como o tempo sequencial será obtido	Executando <code>src/sequencial.py</code> , que não tem fila, <code>Manager</code> nem trava, três vezes, tomando a mediana. Não se usa a versão paralela com um trabalhador como T(1): ela já carrega o custo da infraestrutura de paralelização e inflaria o speedup.
Fração do trabalho que a equipe estima ser paralelizável	$p \approx 0,9895$ (medido por instrumentação). Fica fora do trecho paralelo: a listagem do diretório, a partida dos processos, a redução final e a gravação do relatório. A versão sequencial cronometra separadamente a leitura e o trabalho por documento, de modo que o valor instrumentado entra no relatório de 22/09 junto com a fração serial experimental de Karp-Flatt, $e = (1/S - 1/n) / (1 - 1/n)$.
Speedup previsto pela lei de Amdahl	$S = 1 / ((1 - p) + p/n)$, com $p = 0,9895$: $n = 2 \rightarrow 1,98$. A equipe espera ficar <i>abaixo</i> desses tetos, e o relatório vai explicar a diferença pelas três causas que a lei não modela: comunicação entre processos, espera na seção crítica e vCPU que não são núcleos independentes.

E. Arquitetura na nuvem

Decisão	Escolha da equipe	Justificativa
Região, e em quantas zonas de disponibilidade	us-east-1 (Norte da Virgínia) uma zona (us-east-1c)	Instância isolada em zona única: passa a valer o compromisso de 99,5 % (216 min/mes) . Distribuir por duas ou mais zonas elevaria o compromisso para 99,99 % (4,3 min/mes), mas o experimento exige que T(1) e T(n) sejam medidos no mesmo hardware — duas instâncias em zonas diferentes não comparariam a mesma coisa — e a aplicação é um lote sob demanda, sem requisito de disponibilidade contínua. A região não foi uma escolha de projeto: a conta disponível é um AWS Academy Learner Lab, que restringe a operação a us-east-1. O experimento não depende disso — T(1) e T(n) são medidos na mesma instância, e a latência até a equipe não entra no tempo medido, porque o corpus é lido do disco local.
Família, tamanho e quantidade de instâncias	1 × c5.large (2 vCPU, otimizada para computação)	Família sem créditos de CPU. Instância burstável (t2, t3) é inadequada para medir speedup: ao esgotar os créditos o desempenho cai no meio da medição e T(n) deixa de ser comparável a T(1). Uma só instância, porque o objeto da medida é o ganho por núcleo dentro de uma máquina.
Onde ficam a entrada e a saída, e qual o volume	EBS gp3 de 30 GiB; cópia no bucket S3 <code>sdp-etapa1-equipe</code> (PREENCHER)	O corpus (aprox. 150 MiB) é gerado no volume local, para que a leitura não introduza latência de rede dentro do tempo medido. Relatórios, registro de eventos e <code>medicao.json</code> (menos de 5 MiB) são arquivados no S3 com bloqueio de acesso público e criptografia SSE-S3, para que sobrevivam ao encerramento da instância.
Portas abertas, e a origem de cada regra	22/tcp ← 131.255.64.194/32 8000/tcp ← 0.0.0.0/o saída: liberada	A porta administrativa não está aberta para 0.0.0.0/o porque a porta 22 exposta à internet recebe tentativas automáticas de autenticação de forma contínua; restringir a origem ao endereço da equipe retira a instância dessa superfície sem depender da força da chave. A porta 8000 serve o painel da aplicação e é a única aberta ao público. A saída fica liberada para instalar pacotes e enviar os resultados ao S3.
A instância fica ligada, ou é criada por execução	Ligada durante a janela de medição e apresentação	Criar por execução traria hardware subjacente potencialmente diferente entre T(1) e T(n), e o speedup exige a mesma máquina. A instância é encerrada após a apresentação.